Дискретная математика

Лекции

Contents

1. Лекция 1 . . . 3
   1.1. Множества . . . 3
   1.2. Подмножества . . . 3
   1.3. Операции с множествами . . . 3
   1.4. Графы . . . 3
      1.4.1. Ориентированный граф . . . 4
      1.4.2. Не ориентированный граф . . . 5
2. Лекция 2 . . . 6
3. Лекция 3 . . . 7
   3.1. Внешняя положитеная(отрицательность) устойчивость графа . . . 7
4. Лекции4-6 . . . 9
Index of Figures . . . 10

1. Лекция 1

1.1. Множества

Множество - это набор определенных и различных объектов нашей интуиции или интеллекта рассматриваемый как единое целое (Опредение Кантора)
Элементами множества называются эти объекты.
$M = \{m_1, m_2, m_3, m_4\}$ $m_1 \in M; m_5 \notin M$
$\emptyset$ - обозначение пустого множества

Способы создания множеств:
1) Перечислением: $M_2 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
2) Указанием свойств: $M_2 = \{m_i \mid m_i - \text{целое}; 1 \leq m_i \leq 5\}$

1.2. Подмножества

$M' \subset M \leftrightarrow M' = \{m_i \mid m_i \in M\}, M' \neq M$ - M' подмножество M, тогда и только тогда, когда каждый элемент множества M' принадлежит M

$M'' \subset\subset M$ (или более правильно $M'' \subseteq M$)- подмножетсво M'' может совпадать с множеством M

1.3. Операции с множествами

$M_a \times M_b = \left\{\left(m_i, m_j\right) \mid m_i \in M_a, m_j \in M_b\right\}$

Последовательностью элементов называются множества с четко зафиксированным порядком

$\{a, b, c\} \neq \{c, a, b\}$

M^2 называют декартово произведение $M_a \times M_b$, где $M_a = M_b = M$

Бинарным отношением (R_2) называется подмножество M^2
$R_2 \subset M^2$

Совокупность - множество состоящее из элементов разной структуры $< M, R_2 >$

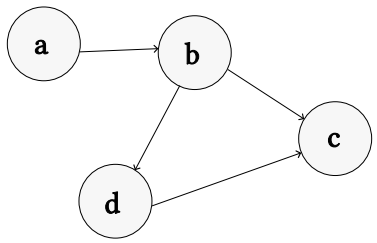
Мощность мноежства - количество элементов множества $|M_2^2|$ = 25

Окресностью единичного радиуса элемента m_i называется множество элементов $m_j \in M, \left(m_i, m_j\right) \in R_2$, где $R_2 \in M^2$

1.4. Графы

$G =< M, R_2 >$ - граф, где M - носитель (множество вершин); R_2 - сигнатура (множество дуг/ребер)

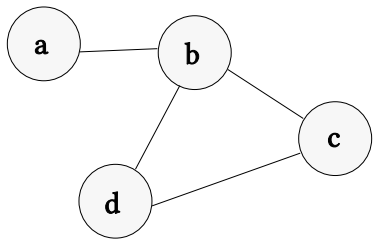
1.4.1. Ориентированный граф



Перечисление
$G =< V, U >$
$V = \{a, b, c, d\}$
$U = \{(a, b), (b, c), (b, d), (d, c)\}$
Матричный(через матрицу смежности)

$$S = \begin{pmatrix} \backslash & a & b & c & d \\ a & & 1 & & \\ b & & & 1 & 1 \\ c & & & & \\ d & & & 1 & \end{pmatrix}$$

1.4.2. Не ориентированный граф



Перечисление
$G =< V, U >$
$V = \{a, b, c, d\}$
$U = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}\}$
Матричный(через матрицу смежности)

$$S = \begin{pmatrix} \backslash & a & b & c & d \\ a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 & 1 \\ c & 0 & 1 & 0 & 1 \\ d & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Фактор множества - это множество окреснотей взятых для всех элементов при задании в нем бинарного отношения

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ \{b\} & \{d,c\} & \{\emptyset\} & \{c\} \end{pmatrix}$$

2. Лекция 2

Для каждого множества M существует множество B, элементами которого являются подмножества множеста M и только они

Такое множество B будем называть семейство множества M

Булиан - это множество элементами которого являются всевозможные подмножества множества которое принято обозначать 1
где 1 это универсальное множество (универсум) пространства характерно для определенной задачи или области

Пример: $1 = \{a, b, c\}$
$B(1) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, 1\}$

$F \subset M_y \times M_x$ называется функцией если для каждого эллемента $x \in M_x$ найдется не более одного элемента $y \in M_y$

Функция называется полностью определенной если для каждного эллемента $x \in M_x$ найдется $y \in M_y$ такой что $(y, x) \in F$

$F \subset M_y \times M_x$ называется неполно определенной функцией если хотя бы для одного $x \in M_x$ найдется ни одного $y \in M_y$ такого что $(y, x) \in F$

Если множество M_x в определении $y = F(x)$ является декартовом произведением множества $M_{x_1} \times M_{x_2} ... M_{x_n}$, то получим определение N Местной функции
частно функцией N местной операции называется N метсная операцией
$y = F(x_1, x_2, ..., x_n)$, где $M_{x_1} = M_{x_2} = ... = M_{x_n} = M_y$ это значит что области опредения аргументов и области значения совпадают

$M = M_a \vee M_b = \{m_i \mid m_i \in M_a, M_b\}$
$M = M_a \wedge M_b = \{m_i \mid m_i \in M_a \wedge m_i M_b\}$

$M = M_a \setminus M_b = \{m_i \mid m_i \in M_a m_i \notin M_b\}$
$\neg M = \{m_i \mid m_i \notin M\}$

Изморфизм - это полное взаимо однозанчное соответствие эллементов изоморфных систем

Система изоморфна если ее элементы

3. Лекция 3

3.1. Внешняя положитеная(отрицательность) устойчивость графа

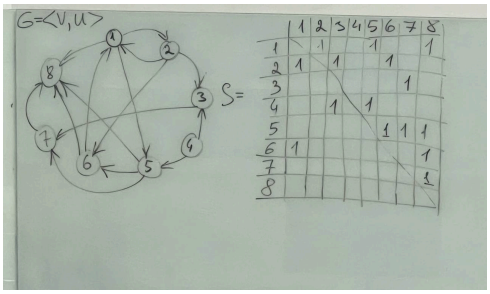


Figure 1: Лекции3: Граф 1

$G =< V, U >$

Внешняя положитеная устойчивость - это множество верншин (минимальное с точки зрения критичности), которые передают информацию во все верншины графа, по пути длины 1. Предполагается что передающая вершина самой информацией уже обладает.

Внешняя отрицательная устойчивость - это множество верншин (минимальное с точки зрения критичности), которые собирают информацию из всех верншин графа, по пути длины 1. Предполагается что собирающая вершина самой информацией уже обладает.

Св-во критичности для множества - это означает, что при удаления хотя бы одного какого-то элемента данного множества. Основное св-во множества теряется.

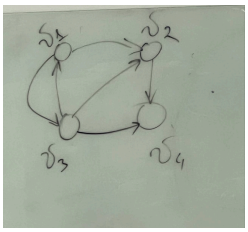


Figure 2: Лекции3: Граф 2

В$^+$У:

$M_1 = \{V_3\}$
$M_2 = \{V_1, V_2\}$
$M_3 = \{V_1, V_4\}$

МАФ записи - это форма записи выражния при которой все внешинии операции являются апликативными, а все остальные адитивными
Покрытие - То есть внешинии положительные устойчивости (B^+У)

Число B^+У - это минимальная мощность из всех внешних положительных мощностей

Алгоритм нахождения:

1. $S' = S + E$
2. Получаем для МАФ логику передачи информации по пути длины 1.
3. Переходит от МАФ -> АМФ с помощью оптичмального применеия алгебры Буля.

4. Запимываем покрытие
5. Определяем число B^{+}У

Говорят что строка покрывает стобец если она содержит не нулевой элемент в этом столбце

Покрытием столбцов строчками называется множество строк, которые:
покрывают все столбцы && обладают свойством критичности

4. Лекции4-6

Скоро появявится теория

Index of Figures

Figure 1 Лекции3: Граф 1 7
Figure 2 Лекции3: Граф 2 7